การเข้าร่วมกิจกรรมงาน KMITL Expo 2026

ชื่อ-นามสกุล นายณฤสรณ์ โพธิ์สอน รหัสนักศึกษา 69030070 กลุ่ม 1

ข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรม

วันและเวลาการเข้าร่วมงาน : 5 กันยายน 2569 เวลา 13:18

โซนจัดแสดง : หอประชุมเจ้าพระยาสุรวงษ์ไวยวัฒน์ (วร บุนนาค)

ชื่อผลงานนวัตกรรม Rocket Propulsion and Rocket Systems R&D

ชื่อผู้วิจัย/หน่วยงานเจ้าของผลงาน : Tokai University

รายละเอียดและหลักการของนวัตกรรมที่สนใจพอสังเขป

เน้นพัฒนาระบบจรวดไฮบริด (Hybrid Rocket): ซึ่งใช้เชื้อเพลิงแข็ง (เช่น Wax/ขี้ผึ้ง) ร่วมกับสารออกซิไดเซอร์ที่เป็นของเหลว/ก๊าซ (เช่น Nitrous Oxide) โดยการทำให้เกิด Swirling oxidizer flow ซึ่งช่วยเพิ่มอัตราการเผาไหม้ (Regression rate) และให้แรงขับสูง

ระบบการเผาไหม้ของสารขับดันจุดหลอมเหลวต่ำ (Combustion of Low-Melting-Point Propellants): ใช้กล้องความเร็วสูง (High-speed camera) และเซนเซอร์วัดแรงดัน ติดตามพฤติกรรมการเผาไหม้ภายในเครื่องยนต์ เพื่อทำแบบจำลองคำนวณและปรับปรุงประสิทธิภาพระบบขับเคลื่อนให้ดียิ่งขึ้น

นวัตกรรมสามารถแก้ไขปัญหาและนำไปใช้ประโยชน์จริงได้อย่างไร

เพิ่มประสิทธิภาพและความน่าเชื่อถือของระบบจรวดขนาดเล็ก: นวัตกรรมระบบสื่อสารไร้สายด้วยแสงภาคพื้นดิน ช่วยแก้ปัญหาการรบกวนของสัญญาณวิทยุในการส่งข้อมูลการบิน (Flight data) กลับมายังศูนย์ควบคุม

ลดต้นทุนและความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในการขนส่งทางอวกาศ: จรวดไฮบริดมีความปลอดภัยสูงกว่าจรวดเชื้อเพลิงของเหลวหรือเชื้อเพลิงแข็งแบบเดิม ควบคุมกระบวนการเผาไหม้ได้ง่าย และมีต้นทุนการผลิตที่ต่ำกว่า ทำให้การเข้าถึงอวกาศ (Space Accessibility) ทำได้ง่ายและแพร่หลายมากขึ้น

หลักฐานการยืนยันการเรียนรู้ (ภาพถ่ายนักศึกษากับนวัตกรรมที่สนใจ)